

2011 级高等数学 I(1) 考试卷(A) 解答

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $y = (1+x^2)\operatorname{arccot} x$, 则 $dy = (2x\operatorname{arccot} x - 1)dx$

(2) 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 8$, 则常数 $a = \frac{3}{2} \ln 2$

(3) 反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 2x + 2} = \frac{\pi}{4}$

(4) 微分方程 $x \frac{dy}{dx} - y \ln y = 0$ 的通解为 $y = e^{Cx}$

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{1-e^{1/x}}{1+e^{1/x}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的

- (A) 无穷间断点. (B) 振荡间断点.
(C) 可去间断点. (D) 跳跃间断点.

【 D 】

(2) 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x^5 的

- (A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小.

【 A 】

(3) 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 对任意 x 满足关系式 $f'(x) + f(x) = x$, 且 $f(0) = 0$, 则

- (A) $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点.
(B) $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点.
(C) $O(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(D) $x=0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $O(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【 B 】

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^{3x}$ 的一个特解应具有的形式是(其中 a, b 为待定常数)

- (A) $y^* = (ax+b)e^{3x}$. (B) $y^* = ax^2e^{3x}$.
(C) $y^* = (ax^2+bx)e^{3x}$. (D) $y^* = (ax^3+bx^2)e^{3x}$.

【 C 】

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2 \arcsin x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sec^2 x \tan x}{6x} = -\frac{1}{3}$

(2) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{xy} + \arctan x = y$ 所确定的隐函数, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解 两边对 x 求导, 得

$$e^{xy}(y + xy') + \frac{1}{1+x^2} = y'$$

令 $x=0$, 得 $y(0)+1 = y'(0)$

由原方程得 $y(0)=1$,

$$\therefore y'(0)=2.$$

(3) 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$.

解 原式 $= \int \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{e^{-x}+1}} dx = -2 \int \frac{de^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{e^{-x}+1}} = -2 \ln \left(e^{\frac{-x}{2}} + \sqrt{e^{-x}+1} \right) + C.$

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2011-12-22 使用学期 11-12-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0; \\ \frac{e^x}{(1+e^x)^2}, & x < 0, \end{cases}$ 计算定积分 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

解 原式 $\stackrel{t=x-1}{=} \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt + \int_0^1 t dt = -\frac{1}{1+e^t} \Big|_{-1}^0 + \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{1+e^{-1}}.$

本题
得分

四、(本题10分)证明: 当 $x > 0$ 时, $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

证 令 $F(x) = 1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$, 则 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续、可导, 且

$$F'(x) = \ln(x+\sqrt{1+x^2}) > 0 \quad (x > 0),$$

所以 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 故当 $x > 0$ 时, $F(x) > F(0) = 0$, 即

$$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}.$$

本题
得分

五、(本题10分) 设 S 是第一象限内介于曲线 $y=e^{-2x}$ 与 x 轴之间的面积. 对 $t > 0$, $S_1(t)$ 表示由直线 $x=0, x=t, y=0, y=e^{-2t}$ 所围成的矩形的面积. 试求:

(1) $S(t) = S - S_1(t)$ 的表达式;

(2) $S(t)$ 的最小值.

解 (1) $S(t) = S - S_1(t) = \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx - te^{-2t} = -\frac{1}{2}e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} - te^{-2t} = \frac{1}{2} - te^{-2t}$

(2) $S'(t) = (2t-1)e^{-2t},$

令 $S'(t) = 0$, 得唯一驻点 $t = \frac{1}{2},$

因 $S''\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{-1} > 0$, 故当 $t = \frac{1}{2}$ 时 $S(t)$ 取得最小值 $S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right).$

本题 得分	
----------	--

六、(本题10分) 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0,1)$ 和 $B(1,0)$ 的一条连续曲线, $P(x, f(x))$ 为该曲线上任意一点, C 为 P 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCPA$ 的面积与曲边三角形 CBP 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解 由题意得
$$\int_x^1 f(t)dt + x \cdot \frac{f(x)+1}{2} = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3},$$

两边对 x 求导得
$$xf'(x) - f(x) = x^2 - 1,$$

即得
$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = \frac{x^2-1}{x},$$

此为一阶线性微分方程, 通解为

$$f(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{x^2-1}{x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = x^2 + Cx + 1.$$

因曲线过点 $B(1,0)$, 故 $f(1)=0$, 于是 $C=-2$, 所以

$$f(x) = x^2 - 2x + 1.$$

本题 得分	
----------	--

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 内可导, 且 $f(0) > 0$, $f(1) < 0$, $\int_1^2 f(x)dx = 0$, 试证: 至少存在一点 $\xi \in (0,2)$, 使得 $(\xi+1)f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

证 由题设, 根据零点定理, $\exists \xi_1 \in (0,1)$, 使 $f(\xi_1) = 0$,

又由积分中值定理, $\exists \xi_2 \in (1,2)$, 使 $\int_1^2 f(x)dx = f(\xi_2) = 0$.

令 $F(x) = (x+1)^2 f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 内可导, 且

$$F'(x) = (x+1)[(x+1)f'(x) + 2f(x)],$$

又 $F(\xi_1) = (\xi_1+1)^2 f(\xi_1) = 0$, $F(\xi_2) = (\xi_2+1)^2 f(\xi_2) = 0$,

由罗尔定理条件, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0,2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$,

即
$$(\xi+1)[(\xi+1)f'(\xi) + 2f(\xi)] = 0,$$

因 $\xi+1 > 1$, 故
$$(\xi+1)f'(\xi) + 2f(\xi) = 0.$$